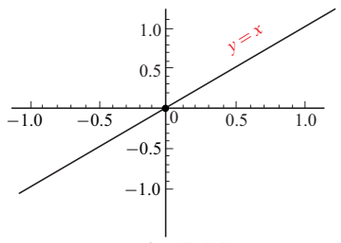
11. ஒரு உருளையின் கன அளவு $V = \pi r^2 h$. மேலும் $r + h = 6$ எனில் கன அளவின் மீப்பெரு மற்றும் மீச்சிறு மதிப்புகளைக் காண்க.

12. ஆரம் a செ.மீ மற்றும் உயரம் b செ.மீ கொண்ட ஒரு வெற்றுக் கூம்பு ஒரு மேசையின் மீது வைக்கப்படுகிறது. இதன் அடியில் மறைத்து வைக்கக் கூடிய மிகப்பெரிய உருளையின் கன அளவு கூம்பின் கன அளவைப் போல் $\frac{4}{9}$ மடங்கு என்பதைக் காட்டுக.

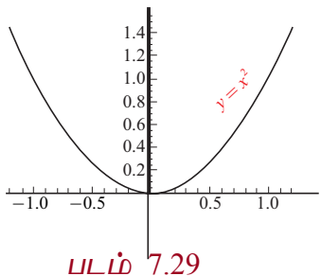
7.9 சமச்சீர் தன்மை மற்றும் தொலைத் தொடுகோடுகள் (Symmetry and Asymptotes)

7.9.1 சமச்சீர் தன்மை (Symmetry)

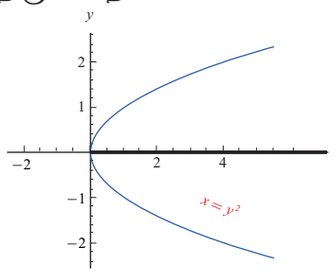
கீழ்க்காணும் வளைவரைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு சிறப்புப் பண்பை அதாவது சமச்சீர் பண்பை ஒரு புள்ளியைப் பொருத்தோ அல்லது ஒரு கோட்டை பொருத்தோ பெற்றிருப்பதைக் கவனிக்க.



படம் 7.28



படம் 7.29



படம் 7.30

நாம் இப்பொழுது முறையாக சமச்சீர் தன்மையை கீழ்க்காணுமாறு வரையறுப்போம்:

ஒரு படம் அல்லது ஒரு வளைவரை ஒரு கோட்டைப் பொறுத்து மற்றொரு படத்தின் பிரதிபலிப்பாக இருந்தால், அந்தக் கோட்டைப் பொருத்து படம் அல்லது வளைவரை சமச்சீர் தன்மையை பெற்றுள்ளது என்கிறோம்.

ஒரு வளைவரை ஒரு புள்ளியைப் பொருத்து θ கோணச் சுழற்சியால் வளைவரை மாறாமல் இருந்தால் அந்த வளைவரை அப்புள்ளியைப் பொருத்து θ கோணச் சமச்சீர் கொண்டது என்கிறோம்.

ஒரு வளைவரை பல கோடுகளைப் பொருத்து சமச்சீர் கொண்டதாக இருக்கலாம். குறிப்பாக, நாம் ஆய அச்சுகளுடன் சமச்சீர் தன்மை மற்றும் ஆதியைப் பொருத்து சமச்சீர் தன்மை ஆகியவற்றை கருதுவோம். கணிதத்தின் வாயிலாக, ஒரு வளைவரை $f(x, y) = 0$ ஆனது

- **y-அச்சைப் பொருத்து சமச்சீர்:** $f(x, y) = f(-x, y)$ $\forall x, y$ எனில் வளைவரை y-அச்சைப் பொருத்து சமச்சீர் ஆகும் அல்லது (x, y) ஆனது வளைவரையின் மீதுள்ள புள்ளி எனில் $(-x, y)$-யும் வளைவரை மீது இருந்தால் வளைவரை y-அச்சைப் பொருத்து சமச்சீர் ஆகும். நாம் y-அச்சில் ஒரு கண்ணாடியை வைத்தால், கண்ணாடியின் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள வளைவரையின் பகுதியும் கண்ணாடியின் மறுபக்கத்தில் உள்ள வளைவரையின் பகுதியும் ஒன்றைப் போலவே இருக்கும்.
- **x-அச்சைப் பொருத்து சமச்சீர்:** $f(x, y) = f(x, -y)$ $\forall x, y$ எனில் வளைவரை x-அச்சைப் பொருத்து சமச்சீர் ஆகும் அல்லது (x, y) ஆனது வளைவரையின் மீதுள்ள புள்ளி எனில் $(x, -y)$-யும் வளைவரை மீது இருந்தால் வளைவரை x-அச்சைப் பொருத்து சமச்சீர் ஆகும். நாம் x-அச்சில் ஒரு கண்ணாடியை வைத்தால், கண்ணாடியின் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள வளைவரையின் பகுதியும் கண்ணாடியின் மறுபக்கத்தில் உள்ள வளைவரையின் பகுதியும் ஒன்றைப் போலவே இருக்கும்.
- **ஆதியைப் பொருத்து சமச்சீர்:** $f(x, y) = f(-x, -y)$ $\forall x, y$ எனில் வளைவரை ஆதியைப் பொருத்து சமச்சீர் ஆகும் அல்லது (x, y) ஆனது வளைவரையின் மீதுள்ள புள்ளி எனில் $(-x, -y)$-யும் வளைவரை மீது இருந்தால் வளைவரை ஆதியைப் பொருத்து சமச்சீர் ஆகும். அதாவது ஆதியைப் பொருத்து $180°$ சுழற்றும்போது வளைவரை மாறாது.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 50 16-12-2022 17:13:29